

序列分类学分析报告

目录

- [1. 方法](#)
 - [1.1 分析流程](#)
 - [1.2 主要软件工具](#)
- [2. 结果](#)
 - [2.1 总体情况](#)
 - [2.2 界 \(Kingdom\) 水平](#)
 - [2.3 门 \(Phylum\) 水平](#)
 - [2.4 纲 \(Class\) 水平](#)
 - [2.5 目 \(Order\) 水平](#)
 - [2.6 科 \(Family\) 水平](#)
 - [2.7 属 \(Genus\) 水平](#)
 - [2.8 种 \(Species\) 水平](#)
- [3. 结论](#)

1. 方法

1.1 分析流程

本分析流程包括四个主要步骤：

1. 序列采样

从原始FASTQ文件中随机抽取1000条序列，转换为FASTA格式，用于后续的BLAST比对分析。采样采用流式处理方式，通过管道直接完成格式转换和随机采样，大幅提升处理效率。

2. BLAST序列比对

使用BLASTN工具将采样序列与NCBI核酸数据库（core_nt）进行同源性比对。每个查询序列最多保留10个最佳匹配结果，设置E值阈值为1e-5，序列相似性阈值为95%，查询覆盖率阈值为85%。比对采用48线程并行计算以提高速度。

```
INPUT: query.fa, database, output.tsv, max_target_seqs, num_threads
BEGIN
    blastn(
        -query query.fa
        -db database
        -task blastn
        -word_size 11
        -evaluate 1e-5
        -perc_identity 95
        -qcov_hsp_perc 85
        -max_target_seqs max_target_seqs
        -max_hsps 1
        -dust no
        -soft_masking false
        -num_threads num_threads
        -outfmt "6 qseqid sseqid sscinames pident length
                mismatch gapopen qstart qend sstart send
                qcovs evaluate bitscore stitle"
        -out output.tsv
    )
END
```

3. 物种注释信息添加

利用TaxonKit工具将BLAST结果中的物种名称转换为NCBI分类学ID（TaxID），并获取从界到种的完整分类学信息，包括界（Kingdom）、门（Phylum）、纲（Class）、目（Order）、科（Family）、属（Genus）、种（Species）七个分类层级。

对于每条比对成功的序列，BLAST可能返回多个匹配结果（本分析设置为最多10个）。在添加物种注释信息时，我们选取每条序列的最佳匹配结果（即第一个比对结果）进行注释，以确保分类学信息的准确性和一致性。最佳匹配结果通常具有最高的序列相似性和比对得分。

4. 分类学统计与可视化

对每个分类水平的序列丰度进行统计分析，提取Top 5丰度的分类单元，并生成风玫瑰图（极坐标条形图）进行可视化展示。

1.2 主要软件工具

软件工具	版本	用途
SeqKit	2.9.0	序列格式转换与随机采样
BLAST+	2.17.0+	序列同源性比对
TaxonKit	0.20.0	分类学信息查询与转换
Python	3.12.2	数据统计与可视化

2. 结果

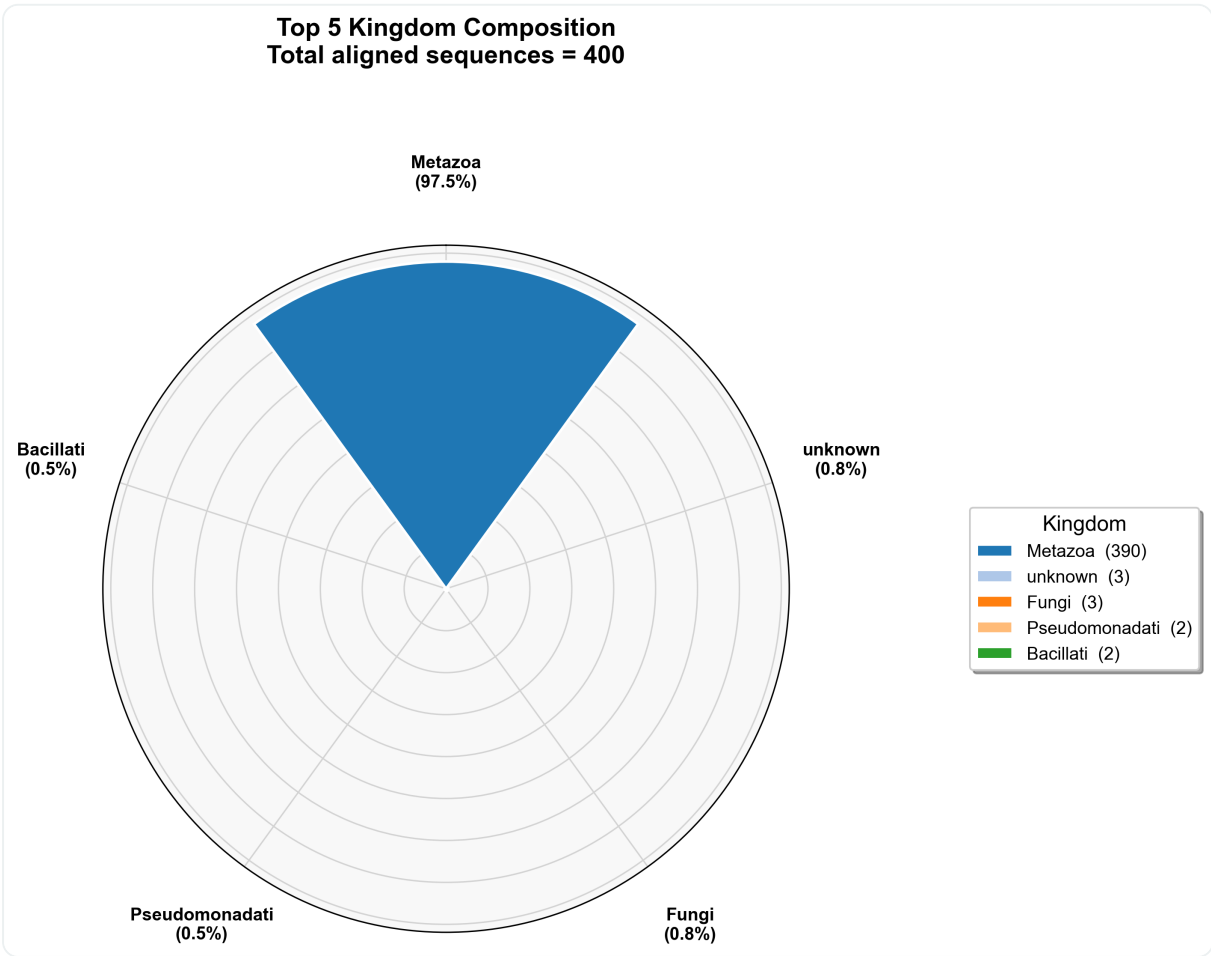
2.1 总体情况

本次分析从原始FASTQ文件中随机抽取了**1000**条序列进行BLAST比对分析。其中，**400**条序列能够与NCBI核酸数据库中的序列产生有效比对结果，比对成功率为**40.0%**。对这400条比对成功的序列均进行了分类学注释。

2.2 界 (Kingdom) 水平

界	序列数	百分比
Metazoa (后生动物)	390	97.5%
unknown	3	0.75%
Fungi (真菌)	3	0.75%
Pseudomonadati	2	0.5%
Bacillati	2	0.5%

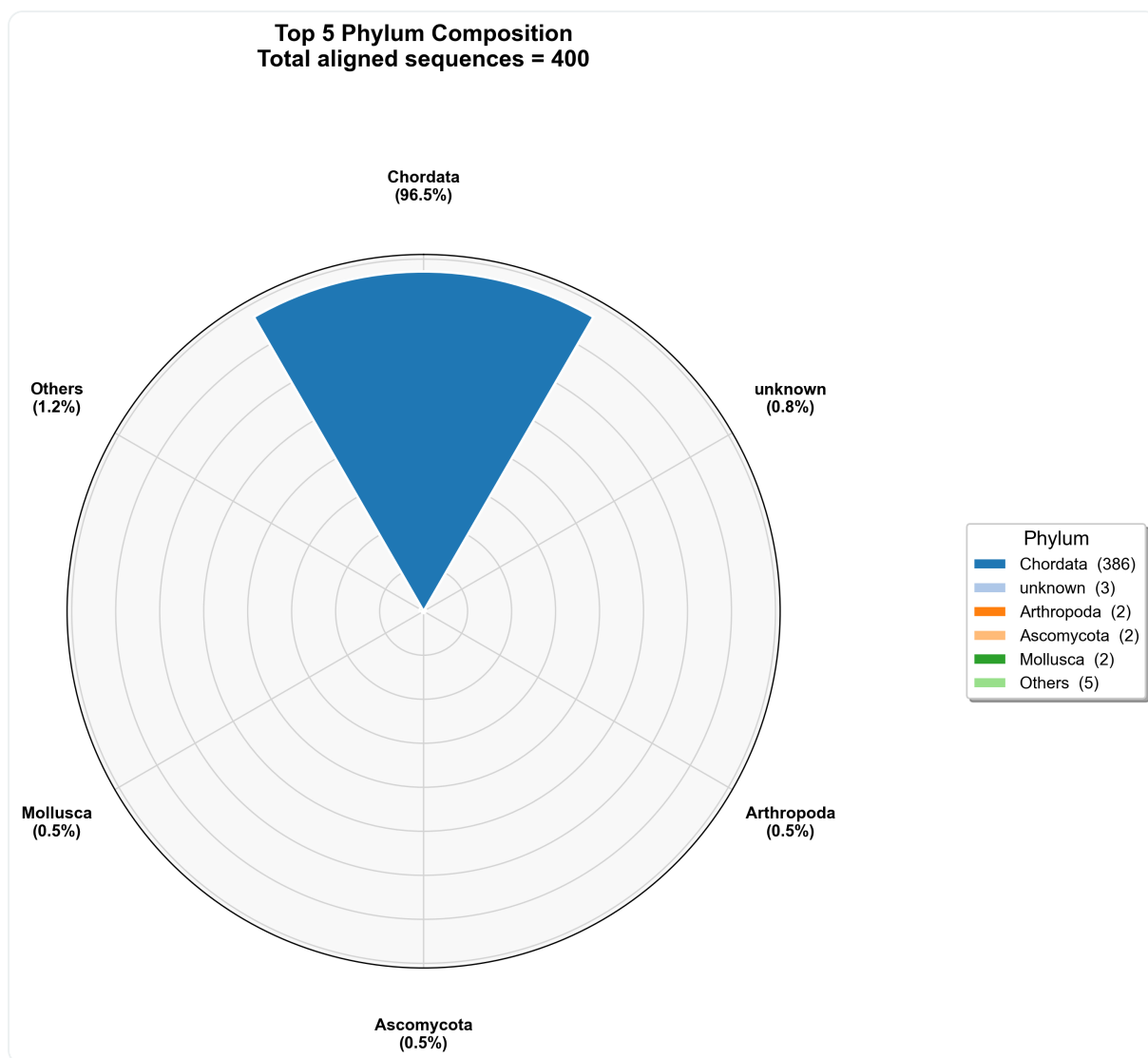
结果显示，在400条比对成功的序列中，有390条序列被鉴定为后生动物（Metazoa）， 占有所有比对成功序列的97.5%，表明后生动物在样本中占绝对优势。



2.3 门 (Phylum) 水平

门	序列数	百分比
Chordata（脊索动物）	386	96.5%
unknown	3	0.75%
Arthropoda（节肢动物）	2	0.5%
Ascomycota（子囊菌）	2	0.5%
Mollusca（软体动物）	2	0.5%
Others	5	1.25%

在400条比对成功的序列中，有386条序列被鉴定为脊索动物门（Chordata），占有所有比对成功序列的96.5%，显示脊索动物门在样本中占据主导地位。

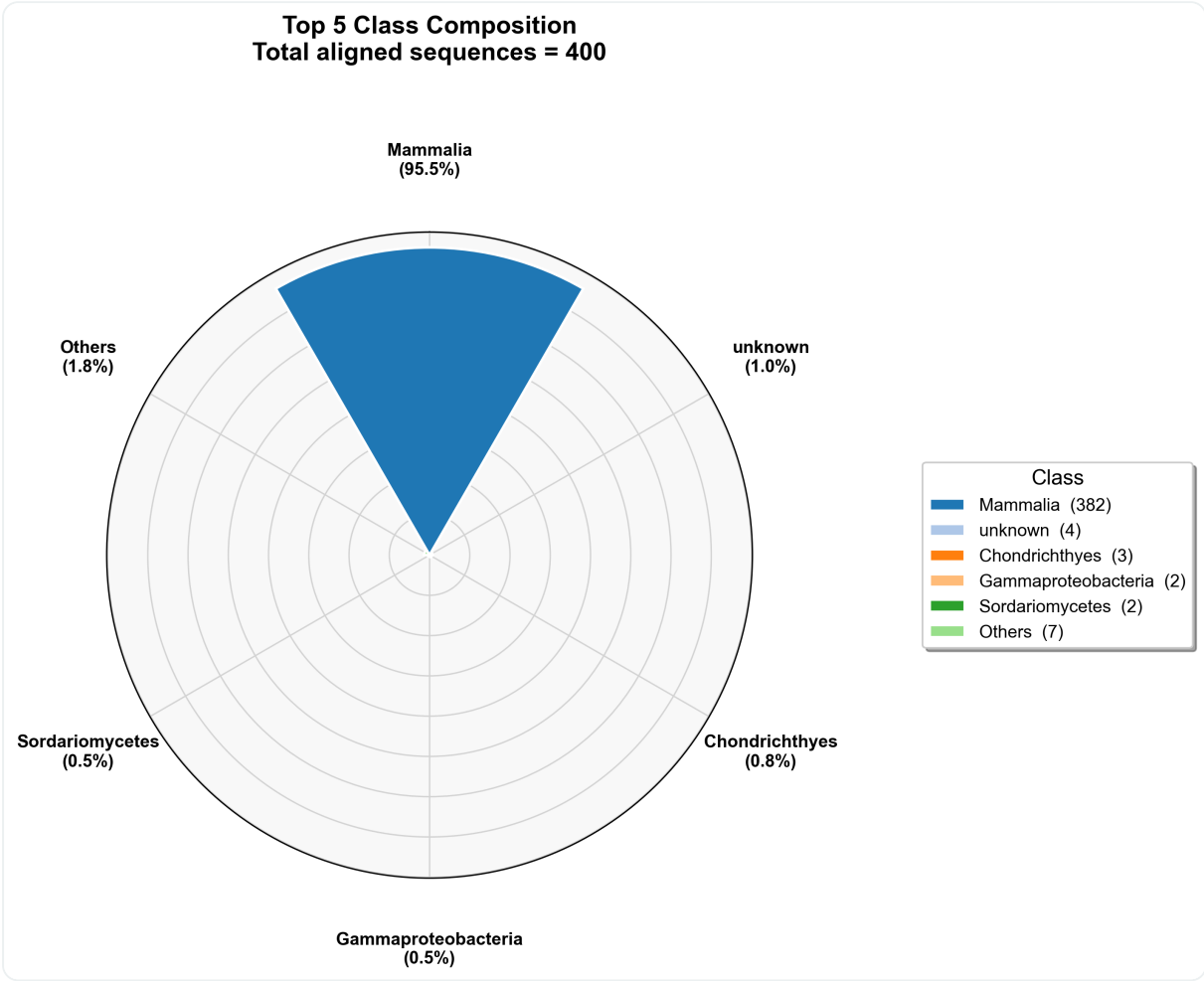


2.4 纲 (Class) 水平

纲	序列数	百分比
Mammalia (哺乳纲)	382	95.5%
unknown	4	1.0%
Chondrichthyes (软骨鱼纲)	3	0.75%
Gammaproteobacteria	2	0.5%
Sordariomycetes	2	0.5%

纲	序列数	百分比
Others	7	1.75%

在400条比对成功的序列中，有382条序列被鉴定为哺乳纲（Mammalia），占有所有比对成功序列的95.5%，显示哺乳纲是样本中最主要的类群。

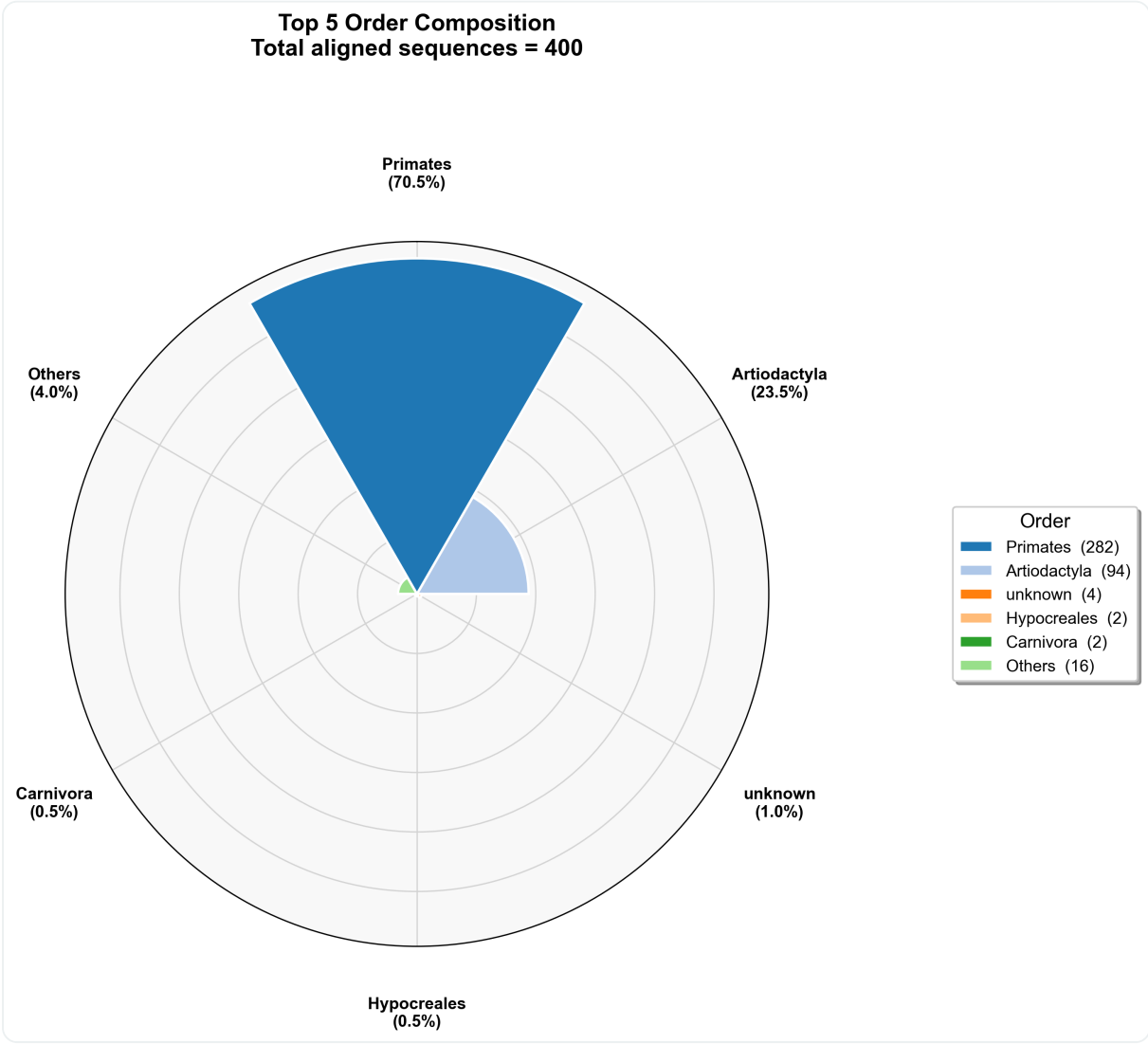


2.5 目（Order）水平

目	序列数	百分比
Primates（灵长目）	282	70.5%
Artiodactyla（偶蹄目）	94	23.5%
unknown	4	1.0%

目	序列数	百分比
Hypocreales	2	0.5%
Carnivora（食肉目）	2	0.5%
Others	16	4.0%

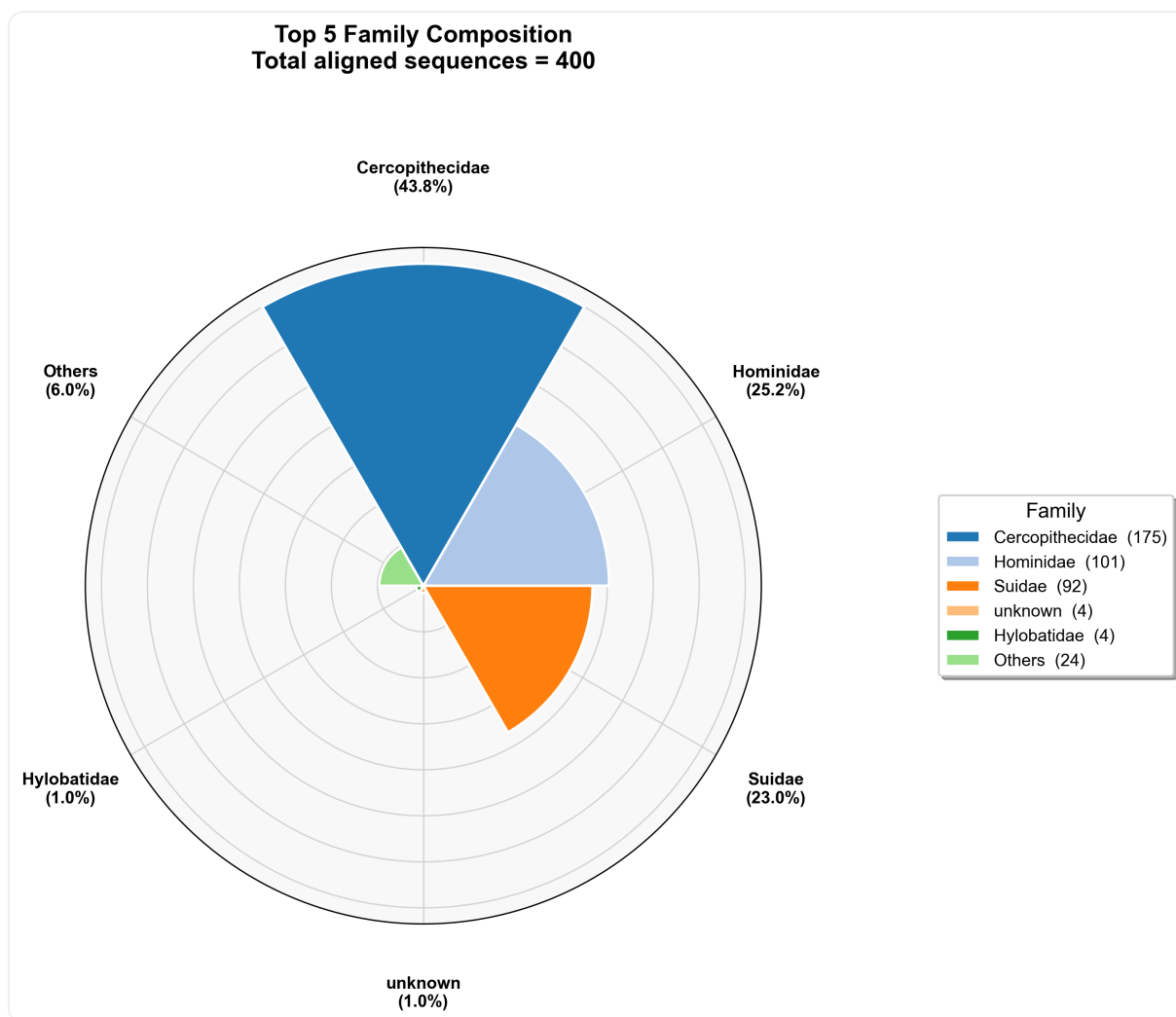
在400条比对成功的序列中，灵长目（Primates）和偶蹄目（Artiodactyla）是两个主要类群。其中，282条序列被鉴定为灵长目，占有比对成功序列的70.5%；94条序列被鉴定为偶蹄目，占23.5%。



2.6 科 (Family) 水平

科	序列数	百分比
Cercopithecidae (猴科)	175	43.75%
Hominidae (人科)	101	25.25%
Suidae (猪科)	92	23.0%
unknown	4	1.0%
Hylobatidae (长臂猿科)	4	1.0%
Others	24	6.0%

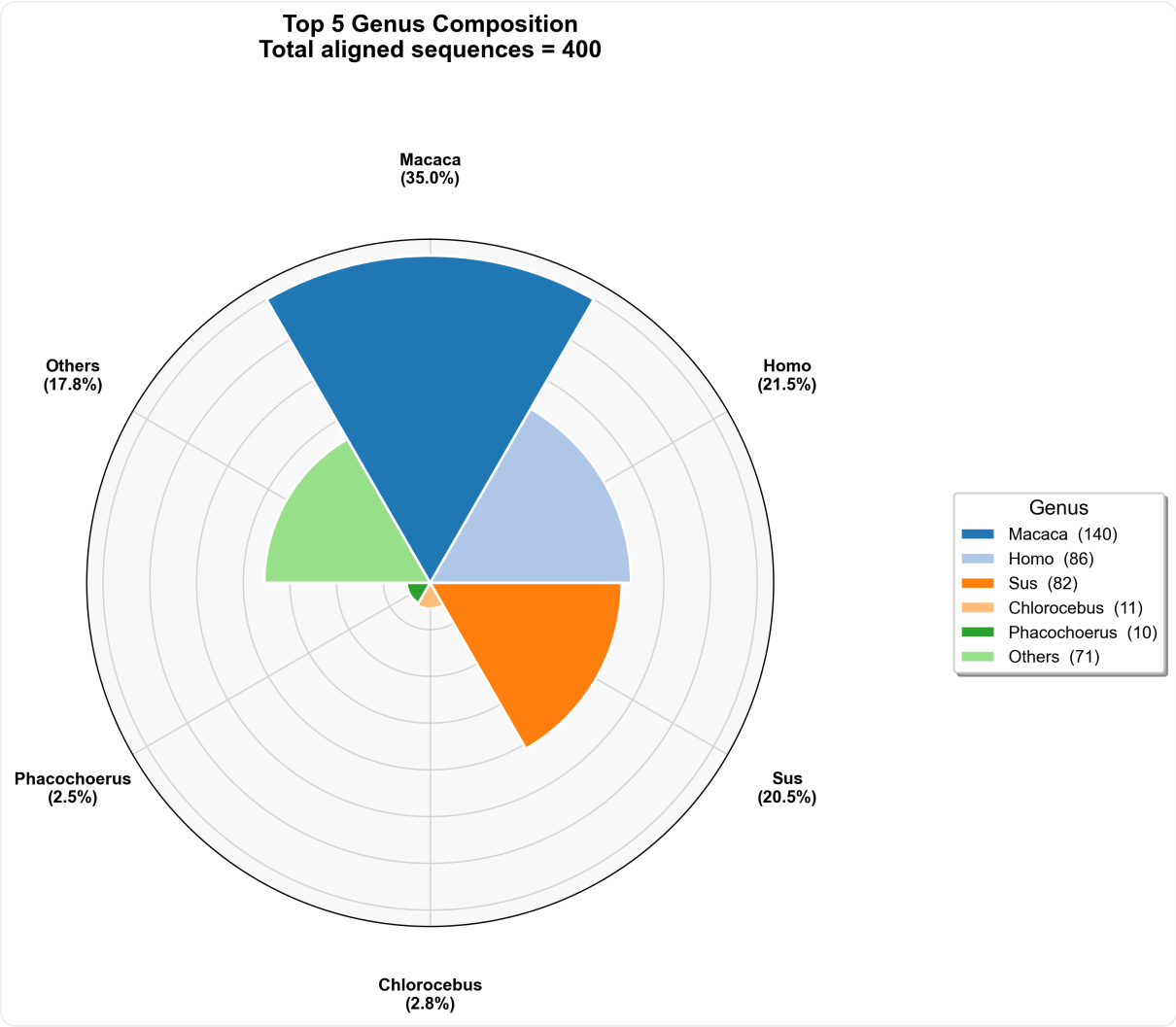
在400条比对成功的序列中，猴科（Cercopithecidae）、人科（Hominidae）和猪科（Suidae）是三个主要科。其中，175条序列被鉴定为猴科，占有所有比对成功序列的43.75%；101条序列被鉴定为人科，占25.25%；92条序列被鉴定为猪科，占23.0%。



2.7 属 (Genus) 水平

属	序列数	百分比
Macaca (猕猴属)	140	35.0%
Homo (人属)	86	21.5%
Sus (猪属)	82	20.5%
Chlorocebus (绿猴属)	11	2.75%
Phacochoerus (疣猪属)	10	2.5%
Others	71	17.75%

在400条比对成功的序列中，猕猴属（Macaca）、人属（Homo）和猪属（Sus）是三个主要属。其中，140条序列被鉴定为猕猴属，占有比对成功序列的35.0%；86条序列被鉴定为人属，占21.5%；82条序列被鉴定为猪属，占20.5%。

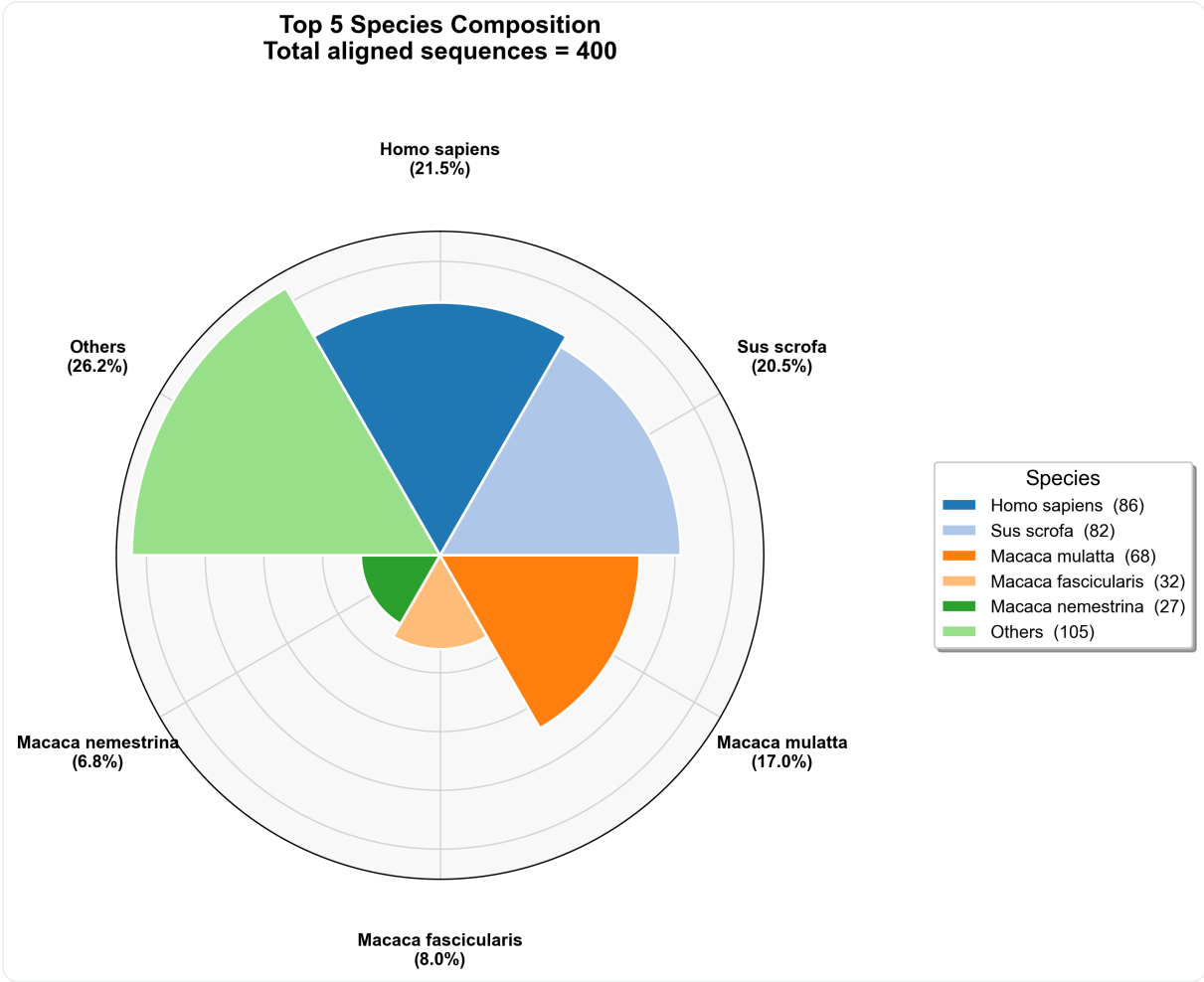


2.8 种 (Species) 水平

种	序列数	百分比
Homo sapiens（智人）	86	21.5%
Sus scrofa（野猪/家猪）	82	20.5%
Macaca mulatta（恒河猴）	68	17.0%
Macaca fascicularis（食蟹猴）	32	8.0%

种	序列数	百分比
Macaca nemestrina（豚尾猴）	27	6.75%
Others	105	26.25%

在400条比对成功的序列中，智人（Homo sapiens）、野猪/家猪（Sus scrofa）和恒河猴（Macaca mulatta）是三个主要物种。其中，86条序列被鉴定为智人，占有所有比对成功序列的21.5%；82条序列被鉴定为野猪/家猪，占20.5%；68条序列被鉴定为恒河猴，占17.0%。



3. 结论

- 物种组成高度集中：**在比对成功的400条序列中，绝大多数（97.5%）属于后生动物界，其中哺乳纲占95.5%，显示样本以哺乳动物为主。

- 灵长类占绝对优势：**在比对成功的序列中，灵长目序列占70.5%，包括猴科（43.75%）、人科（25.25%）和长臂猿科（1.0%），表明样本主要来源于灵长类动物。
- 主要物种明确：**在比对成功的序列中，猕猴属（*Macaca*, 35.0%）是最主要的属，包括恒河猴（*Macaca mulatta*, 17.0%）、食蟹猴（*Macaca fascicularis*, 8.0%）和豚尾猴（*Macaca nemestrina*, 6.75%）。智人（*Homo sapiens*, 21.5%）和野猪/家猪（*Sus scrofa*, 20.5%）也是主要物种。
- 偶蹄类占比显著：**偶蹄目序列占23.5%，主要由猪科（*Suidae*, 23.0%）贡献，包括猪属（*Sus*, 20.5%）和疣猪属（*Phacochoerus*, 2.5%）。
- 物种多样性：**除了主要物种外，还有约26.25%的比对成功序列分布在其他物种中，显示样本具有一定的物种多样性。
- 分类学注释完整性：**仅有少量比对成功的序列（1.0%）无法确定分类学信息，整体注释效果良好。